

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: IX (SET 5)

NCERT: Number Systems & Polynomials / एनसीईआरटी: संख्या पद्धति एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. Which of the following numbers is irrational?

(1 Mark)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है?

A) $\sqrt{4}$

B) $\sqrt{9}$

C) $\sqrt{15}$

D) $\sqrt{16}$

Q2. The value of $7^{(1/2)} \times 8^{(1/2)}$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. $7^{(1/2)} \times 8^{(1/2)}$ का मान है:

A) $56^{(1/2)}$

B) 56

C) $15^{(1/2)}$

D) None

Q3. The decimal representation of $22/7$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 3. $22/7$ का दशमलव रूप होता है:

A) Terminating

B) Non-terminating
repeating

C) Non-terminating non-
repeating

D) None

Q4. Every natural number is a whole number. This statement is:

(1 Mark)

प्रश्न 4. प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन है:

A) True

B) False

C) Partially True

D) None

Q5. What is the degree of the polynomial $5x^3 - 4x^2 + 7x$?

(1 Mark)

प्रश्न 5. बहुपद $5x^3 - 4x^2 + 7x$ की घात क्या है?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 0

Q6. The constant term in the polynomial $2x^2 - 3x - 7$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 6. बहुपद $2x^2 - 3x - 7$ में अचर पद है:

A) 2

B) -3

C) -7

D) 7

Q7. The value of polynomial $p(x) = x^2 - x - 1$ at $x = 1$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. $x = 1$ पर बहुपद $p(x) = x^2 - x - 1$ का मान है:

- A) 1 B) 0 C) -1 D) -2

Q8. A trinomial has exactly how many terms?

(1 Mark)

प्रश्न 8. एक त्रिपद (trinomial) में ठीक कितने पद होते हैं?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) More than 3

Q9. The zero of the polynomial $p(x) = 3x - 2$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 9. बहुपद $p(x) = 3x - 2$ का शून्यक है:

- A) $2/3$ B) $-2/3$ C) $3/2$ D) $-3/2$

Q10. If $p(x) = x + 4$, then $p(x) + p(-x)$ is equal to:

(1 Mark)

प्रश्न 10. यदि $p(x) = x + 4$, तो $p(x) + p(-x)$ किसके बराबर है:

- A) 0 B) 4 C) $2x$ D) 8

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions × 2 Marks)

Q11. Simplify: $(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})$

(2 Marks)

प्रश्न 11. सरल कीजिए: $(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})$

- A) 6 B) 9 C) 3 D) 0

Q12. Check whether $7 + 3x$ is a factor of $3x^3 + 7x$:

(2 Marks)

प्रश्न 12. जाँच कीजिए कि क्या $7 + 3x$, $3x^3 + 7x$ का एक गुणनखंड है:

- A) Yes B) No C) Cannot be determined D) None

Q13. Factorise $2x^2 + 7x + 3$:

(2 Marks)

प्रश्न 13. गुणनखंड कीजिए: $2x^2 + 7x + 3$:

- A) $(2x+1)(x+3)$ B) $(2x+3)(x+1)$ C) $(2x-1)(x-3)$ D) $(2x-3)(x-1)$

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions × 3 Marks)

Q14. Evaluate without direct multiplication: $(99)^3$

(3 Marks)

प्रश्न 14. बिना सीधे गुणा किए मान ज्ञात कीजिए: $(99)^3$

- A) 970299 B) 980299 C) 990299 D) 960299

Q15. If $x^2 - 1$ is completely divisible by $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, and $x - 1$ is a factor, solve for remainders. Let's find value of $a+c+e$ if zeroes match: (3 Marks)

प्रश्न 15. यदि सर्वसमिका गुणधर्म के नियम लागू हों, तो बहुपद शेषफल प्रमेय का उपयोग करें:

A) $b+d$

B) 0

C) 1

D) -1

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर: _____